제어·자율비행 연구의 산학연 공동개발

제어·자율비행 연구를 실제 항공시스템으로

기체와 환경의 불확실성을 고려하는 제어·자율비행 기술을 실제 항공시스템에서 발전시키겠습니다. **기체 특성의 온라인 추정·유도제어**와 **환경인지·안전 제약을 결합한 자율비행**을 공동개발하고, 기체·항전·온보드 소프트웨어의 통합과 비행검증으로 연결하겠습니다.

장광우 Kwangwoo Jang, Ph.D. · 한국전자통신연구원(ETRI)

두 공동개발 주제 — 기체의 변화에 대응하고, 환경에 맞춰 비행

01
기체·공력 변화에 대응하는 추정·유도제어

기체 특성과 추정 불확실성을 온라인으로 파악해 제어·경로계획에 반영합니다.

PIPE · Adaptive / Robust Control · MPPI

02
환경인지와 안전 제약을 결합한 자율비행

불완전한 지형·장애물 정보에서도 실행 가능한 경로와 회피·착륙 행동을 생성합니다.

Vision / Depth · Flow Matching · HJ Safety

공통 통합 기반

기체·항전·제어·AI를 함께 설계하고 연결

모듈형 FC/AI 플랫폼, 센서·제어 인터페이스와 공통 SW를 구축하여 두 연구의 실시간 구현과 반복 시험을 지원합니다.

시뮬레이션 → 온보드 HILS → 단일 기체 비행시험 → 임무 실증

실행 기반 — 개발·연구·현장 기획에서 확보한 협력 경험

Hoverbike 개발·기업 접점
기술 창구, 비행제어기 설계·구현, 항전 통합과 시험 경험을 기업 기체의 공동개발에 활용합니다.

ETRI 온보드 자율비행 연구
기체 수준의 인지·계획·제어를 공간정보·군집·네트워크 공동연구로 연결합니다.

공공 R&D 기획 경험
산림청 관련 세 기획과 우주항공청 기술위원·과제카드 작성 경험을 연구문제와 검증조건 도출에 활용합니다.



Hoverbike 시제기 · 기체·항전·제어 통합 경험

JOINT DEVELOPMENT 01 · ESTIMATION & CONTROL

기체·공력 변화에 대응하는 추정·유도제어 공동개발

기체 특성의 추정과 제어를 연결해 탑재·운용조건 변화에 대응합니다.

공동 연구문제

기체 구성·탑재중량·공력 특성·추진 응답이 달라지면 모델과 실제 기체 사이에 차이가 생깁니다. 비행 중 이 변화를 추정하고, 추정 오차까지 고려해 유도·제어 성능을 유지하는 기술을 개발합니다.

확보한 연구 기반

시간지연 보상기법의 멀티로터 실비행 검증, PIPE-MPPI 기반 **조종사 특성 추정·지형추종 HILS**, 틸트형 VTOL의 비선형 모델링·적응제어 연구.

핵심기술 개발 — 온라인 추정 → 불확실성 반영 → 운용범위 확장

01 기체·공력 특성의 온라인 추정

PIPE의 추정 대상을 조종사 모델에서 기체·공력 특성으로 확장합니다. 비행데이터로 파라미터와 추정 불확실성을 함께 산출하고, 탑재조건 변화에 따른 모델 차이를 파악합니다.

02 추정 불확실성을 반영하는 유도·제어

추정값과 불확실성을 적응·강건제어 및 MPPI의 비용함수·제약조건에 반영합니다. 추종 성능, 제어입력 한계와 온보드 계산시간을 함께 평가합니다.

03 틸트로터 천이비행으로 적용 확대

틸트각과 비행속도에 따라 공력·추진 특성이 변하는 천이구간을 확장 대상으로 설정합니다. 기존 비선형 시뮬레이터와 적응제어 연구를 활용해 조건별 성능을 비교합니다.

기업 공동개발 — Hoverbike 개발 접점에서 실제 기체 문제를 도출

기존 경험과 적용 대상

기업과 기술 요구를 조율하고 기체·항전·제어를 통합한 경험을 활용합니다. 초기에는 대표 기체와 탑재변화 조건을 정해 적용 가능한 연구범위를 협의합니다.

함께 수행할 개발

기업과 기체 모델·인터페이스·시험조건을 정의하고, 항공대는 추정·제어 알고리즘과 탑재 SW를 개발합니다. 같은 조건에서 기준 제어기와 성능을 비교합니다.

평가할 성능 — 변화에 대한 추정·추종·구현 성능을 함께 확인

추정 성능

파라미터 추정 오차
조건 변화 후 추정 응답

유도·제어 성능

경로·자세 추종 오차
제어입력 한계와 회복 특성

온보드 구현

연산시간·제어주기
조건별 비행로그 비교

공동 산출물

추정·제어 SW · 기체 시험모델 · 조건별 검증데이터 · 논문

초기 기체의 검증 결과를 다른 탑재조건과 틸트로터 공동연구 제안의 근거로 활용합니다.

JOINT DEVELOPMENT 02 · SAFE AUTONOMY

환경인지와 안전 제약을 결합한 자율비행 공동개발

불완전한 환경정보를 실행 가능한 경로와 안전한 비행행동으로 바꿉니다.

공동 연구문제	지형·장애물 정보가 불완전하고 센서·통신 조건이 달라지는 상황에서도, 기체의 동역학과 안전 제약을 고려해 경로·회피·착륙 행동을 생성합니다.
확보한 연구 기반	온보드 인지·항전 통합, Depth Camera–MPPI 경로계획 연구와 ETRI의 지형 위험도 기반 **자동착륙 시뮬레이션**. 생성형 정책과 HJ 안전계층의 통합은 향후 공동개발 주제입니다.

핵심기술 개발 — 환경표현·생성형 유도·모델 기반 안전계층의 결합

PERCEPTION
공통 환경표현
Vision / Depth
지형·장애물·인지 불확실성

→

GUIDANCE
후보 경로·행동 생성
Flow Matching / TAFM
Depth–MPPI와 비교·연계

→

SAFETY & CONTROL
안전 제약 평가·보정
HJ 안전계층
기체가 실행할 제어명령

인지 결과를 공통 safety-aware feature로 표현해 유도정책에 연결하고, HJ 도달가능성 기반 안전계층으로 후보 행동을 평가·보정합니다. 설정한 동역학·오차범위에서 제약 만족을 검증하며 센서 불확실성과 동적 장애물로 적용 조건을 넓힙니다.

협력과 적용 — ETRI의 공유정보와 현장 임무를 기술검증에 연결

ETRI 공동연구

공간정보·군집·네트워크 연구와 기체 수준의 예측·계획·제어를 연결합니다. 도착시간·관측 가능성·대안 경로를 제공하고 정보 지연 조건의 성능을 공동평가합니다.

공공임무 적용

산불 관측·헬기 지원을 검증 사례로 활용합니다. 현장수요·규제샌드박스 기획 경험에서 관측 범위, 정보 갱신, 통신과 실증 조건을 도출합니다.

경로·회피·착륙
경로추종·장애물 회피
착륙구역 선정·착륙 정확도

불확실성과 안전
인지오차·정보 지연 조건
안전 제약 만족 여부

탑재·임무 성능
온보드 계산시간
관측 품질과 임무 수행

중장기 확장 · 행동의 미래 결과를 예측하는 모델

기체·환경 모델과 비행데이터로 후보 행동의 미래 비행·관측 결과를 예측하고, 경로계획과 안전한 행동 선택에 활용하는 임무 특화 world model로 발전시킵니다.

공동 산출물

온보드 자율비행 SW · 조건별 검증데이터 · 논문·학생 연구

검증된 기술과 임무 요구를 근거로 ETRI 전략연구 및 공공임무 실증 공동과제를 발전시킵니다.

EXECUTION & RESEARCH OUTCOMES

공동연구 실행 기반과 항공대에 축적할 성과

개발한 기술과 비행검증 결과를 논문·학생 연구 및 후속 공동과제로 연결합니다.

기획 경험의 활용 — 현장·기술 수요를 연구문제와 평가조건으로

수행한 기획 경험	공동연구에 활용할 부분
산림청 · 산불 헬기 진화 효율 향상 R&D 운용·알고리즘 수요 검토 논의 참여	헬기 지원·산불 관측의 운용 요구를 안전 자율비행의 연구문제와 평가조건으로 구체화
드론스테이션 기술 연계 신속대응 R&D 「범부처 현장수요 신속대응 R&D」 기획 논의 참여	기업의 드론스테이션·운용 기술과 항공대의 자율비행·탑재 기술을 연결할 공동개발안 구성
산림청 · 산불 대응 규제샌드박스 현장 운용·실증을 위한 기획 논의 참여	운용·실증 조건을 검토하고 연구기술을 평가할 임무 시나리오와 시험계획 구성
우주항공청 · 미래항공기 AI 안전성·신뢰성 기술분과위원회 설계분과 위원 · 과제카드 작성	제어·자율비행의 성능·안전성 검증을 세부 연구과제로 설계하고 후속 공동제안에 활용

이 경험을 활용해 비행제어·자율비행 공동과제를 발굴하겠습니다. 초기 알고리즘과 비행검증 결과를 후속 제안의 근거로 삼고, 항공대 책임 연구와 학생 연구를 중심으로 국가 R&D 및 ETRI 전략연구와의 협력을 확대하겠습니다.

연차별 실행 — 기술성과와 산학연 과제 추진을 함께 축적

시기	항공대에 축적할 연구·기술 성과	함께 추진할 산학연 과제
1년 차	**추정·제어·자율비행 초기 모듈** 공통 온보드·HILS 환경과 기준 데이터	기업 기술수요·공공임무 요구 정리, ETRI 공동기획안과 역할·예산안 구성
2–3년 차	**기체 탑재 SW · 실비행 검증** 논문·학생 학위연구와 시험데이터	예비성과를 근거로 기업 공동개발과 항공대 책임 세부과제 제안·확보
4–5년 차	**다른 기체·임무로 적용 확대** 축적된 데이터와 재사용 가능한 통합 기술	후속 국가 R&D·ETRI 전략연구, 기업 적용·기술이전 추진

학생 연구·교육

- **학부** 비행로그 분석·경로계획 시뮬레이션·캡스톤
- **대학원** 온라인 추정·안전 자율비행·온보드 구현·실비행 학위연구

알고리즘 · 탑재 SW · 비행검증 데이터 · 논문

공동개발의 결과를 항공대의 연구와 교육 자산으로 축적하겠습니다.

공동연구의 기관별 역할·예산, 학생 참여, 데이터·논문 공개와 지식재산 조건을 협의합니다. 기관·기업의 참여 및 연구비는 공동기획과 공모 결과에 따라 확정됩니다.